

Université Salah Bounider Constantine3,
Faculté de Médecine, Département de Médecine,
Module de Biochimie 1ere Année Médecine
Présenté par : Dr ZEKRI. S
Métabolisme des Corps Cétoniques
(Cétogenèse et Cétolyse)

I. Introduction

- **Rôle** : Les corps cétoniques (CC) sont des substrats énergétiques secondaires lors du jeûne.
- **Propriétés** :
 - Solubles dans l'eau → Transport sanguin sans lipoprotéines.
 - Synthétisés dans les **mitochondries hépatiques** à partir des acides gras.
 - Utilisés par les tissus périphériques (muscles, cœur, cerveau) en cas de déficit en glucose (jeûne, diabète).
- **Métabolisme comprend** : Cétogenèse (foie) et cétolyse (tissus extra-hépatiques).

II. Cétogenèse

A-Localisation : Mitochondries hépatiques.

-Substrat initial : Acétyl-CoA issu de la β -oxydation.

-Rôle du foie : il a besoin de la cétogenèse pour le fonctionnement de la β -oxydation, (car elle consomme une grande quantité de Coenzyme A pour cette synthèse d'Acétyl CoA).

- ❖ Si le cycle de Krebs (CK) fonctionne, ces molécules **de CoA** sont libérées et peuvent être réutilisées pour la β -oxydation.
- ❖ Mais si le CK ne fonctionne pas, il faut un autre mécanisme de régénération de la **coenzyme A(CoA)**.

B-Réactions :

-L'acétyl-CoA est transformé en corps cétoniques qui sont au nombre de **3** (**acétoacétate, acétone, et 3-hydroxybutyrate**) avec **régénération des CoA**.

Les réactions conduisant à l'acétoacétate sont au nombre **de 3** :

1. Formation d'acétoacétyl-CoA :

2 Acétyl-CoA → Acétoacétyl-CoA + **CoA-SH** (acétoacétyl-CoA synthase).

2. Synthèse du HMG-CoA :

Ce composé est aussi le précurseur de **la synthèse du cholestérol**.

Acétoacétyl-CoA + Acétyl-CoA → HMG-CoA + **CoA-SH** (HMG-CoA synthase).

3. Production des CC :

3-1 Acétoacétate : HMG-CoA → Acétoacétate + Acétyl-CoA (HMG-CoA lyase).

3-2 L'Acétoacétate, une fois formé, est réduit en **3-hydroxybutyrate** par **3-hydroxybutyrate déshydrogénase (1)** et /ou décarboxylé en **Acétone** par **l'acétoacétate décarboxylase (2)**

- **3-hydroxybutyrate** : Réduction de l'acétoacétate par (3-hydroxybutyrate déshydrogénase) **(1)**
- **Acétone** : Décarboxylation spontanée (minoritaire). **(2)**

C-Intérêt :

- Régénère la CoA libre pour maintenir la β -oxydation.
- Exporte l'énergie vers les tissus (foie ne peut utiliser les CC).

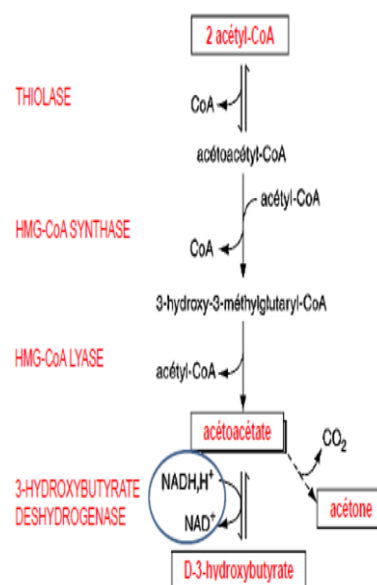
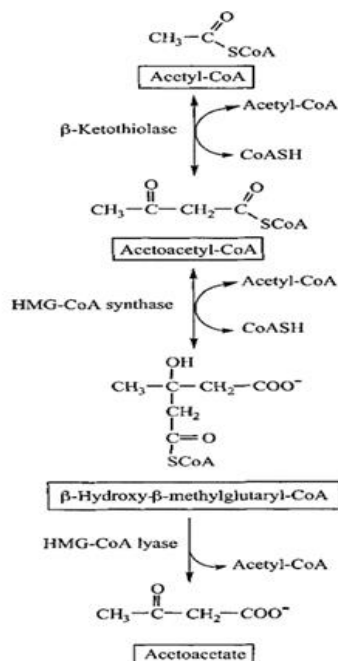


Schéma global de la cétogenèse

III. Cétolyse

A-Localisation : Mitochondries des tissus périphériques extra-hépatique (muscles, cerveau) lors du jeune prolongé.

Cétolyse est la dégradation des corps cétoniques en **acétyl-CoA**, qui entre dans le cycle de Krebs pour produire de l'ATP.

Globules rouges, dépourvus de mitochondries, ne peuvent utiliser les CC et sont ainsi strictement **gluco-dépendants**.

B-Réactions : Elle a lieu aussi en 3 étapes :

1. **Oxydation du β -hydroxybutyrate** :

β -hydroxybutyrate $\rightarrow$ Acétoacétate + NADH (**D- β -hydroxybutyrate déshydrogénase**).

2. **Activation de l'acétoacétate** :

Option 1 : **Succinyl-CoA transférase (SCOT)**

Acétoacétate + Succinyl-CoA $\rightarrow$ Acétoacétyl-CoA + Succinate

Option 2 : **Acétoacétyl-CoA synthétase** (coûte 2 ATP).

Acétoacétate + ATP + CoASH $\rightarrow$ Acétoacétyl-CoA + AMP + PPi

N.B : Succinyl transférase et acétoacétyl CoA synthétase **sont absentes** au niveau des **hépatocytes** d'où **l'incapacité du foie à oxyder les CC**.

3. **Thiolyse** :

◦ Acétoacétyl-CoA $\rightarrow$ **2 Acétyl-CoA (thiolase)**.

C-Bilan énergétique :

- 1 β -hydroxybutyrate :

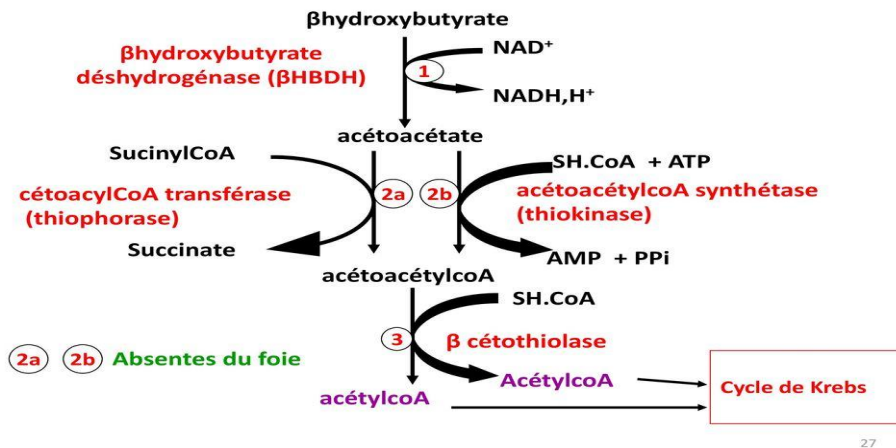
2 Acétyl CoA + 1 NADH₂ = (2 x 12) + (1 x 3) = 24 + 3 = **27 ATP**

Comparé au glucose : 38 ATP par molécule, mais les cétones sont plus efficaces en cas de pénurie de glucose.

D-Régulation :

- Stimulée par le jeûne, inhibée par l'insuline.
- **Pathologie** : Déficit en SCOT $\rightarrow$ Acidocétose.

LES REACTIONS DE LA CETOLYSE



❖ Muscle et cétolyse :

Le muscle **ne fait pas de néoglucogenèse** (il ne produit pas de glucose), ce qui **préserve son oxaloacétate** (intermédiaire du cycle de Krebs). Ainsi, l'**acétyl-CoA issu de la cétolyse** peut entrer directement dans le cycle de Krebs pour produire de l'**ATP**.

❖ Rôle de l'acétyl-CoA :

- Substrat de la **cétogenèse** (foie) → transformé en **acétoacétate, β-hydroxybutyrate et acétone**.
- Ces corps cétoniques sont libérés dans le **sang** :
 - **Élimination** : par les **reins** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) ou les **poumons** (acétone).
 - **Utilisation énergétique** : par le **cerveau et le cœur**, qui les dégradent via le cycle de Krebs.

IV. Intérêts Physiologiques

1. Cétogenèse :

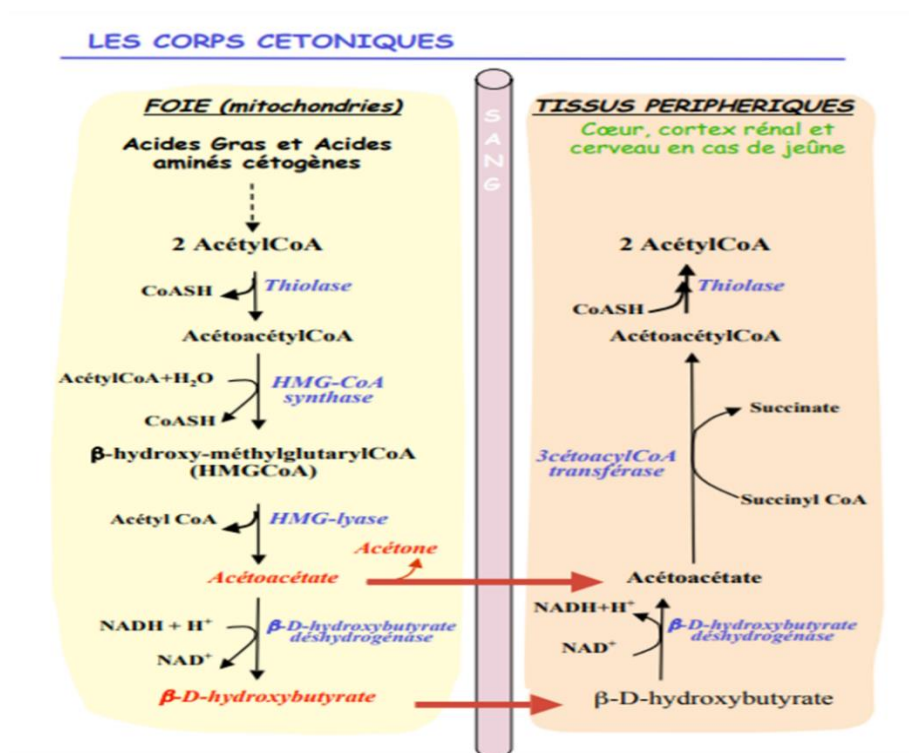
- Économise le glucose et les protéines musculaires.
- Favorise la lipolyse et réduit l'inflammation.

2. Cétolyse :

- Fournit 70% de l'énergie cérébrale en jeûne prolongé.
- Effets neuroprotecteurs (β-hydroxybutyrate antioxydant).

Applications :

- **Régime cétogène** : Traitement de l'épilepsie, obésité.
- **Diabète** : Risque d'acidocétose si carence en insuline.



V. Acidocétose Diabétique

- **Cause :**

On a une carence totale d'insuline.

-Le glucose est ici abondant mais inutilisable par l'organisme.

-On a donc une lipolyse avec libération d'AG qui vont permettre la création d'Acétyl-CoA au niveau du foie, qui va lui-même permettre la formation de corps cétoniques.

-Mais le foie essaie en priorité de produire du glucose à partir du muscle et des AA.

-Les corps cétoniques en excès (qui sont des acides) vont contribuer à une acidose :

l'acidocétose diabétique.

Carence en insuline → Hyperglycémie + Lipolyse excessive → Excès de CC acidifiants.

- **Conséquence :** Acidose métabolique (urgence médicale).

VI. Conclusion

Cétogénèse et **cétolyse** forment un système adaptatif crucial en période de jeûne.

Schéma :

Acides Gras (Foie) → [β -oxydation] → Acétyl-CoA → [Cétogénèse] → Corps C étoniques → Sang → [Cétolyse] → ATP (Tissus extra-hépatique).